[19]中华人民共和国专利局

[51]Int.Cl[6]
C22B 1/242

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 94106731.9

[45]授权公告日 1998 年 12 月 30 日

[11] 授权公告号 CN 1041440C

[22]申请日 94.6.21 [24]颁证日 98.11.21

[21]申请号 94106731.9

[30]优先权

[32]93.6.21 [33]AT[31]1212A / 93

[73]专利权人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造公司

地址 奥地利林茨

[72]发明人 G·舒雷 G·泰斯默
K·卡森斯泰纳 K·库普尔

[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

代理人 全 菁

[56]参考文献

JP特公昭5230127	1977. 8. 5	C22B1 / 14
JP特公昭553824	1980. 1.11	C22B1 / 14
US4585475	1986. 4.29	C21C7 / 068

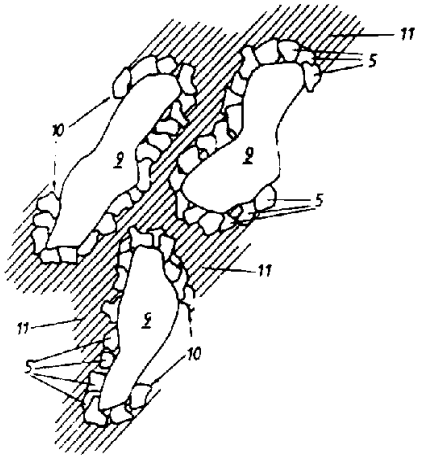
审查员 46 04

权利要求书 2 页 说明书 5 页 附图页数 1 页

[54]发明名称 常温生产炼铁用含铁团块的方法

[57]摘要

在用粘结剂混合的含铁废冶金料制造常温压制的团块中，为了得到高强度的团块和几乎完全的还原性，将磁铁矿废冶金料（例如铁鳞（1））同赤铁矿细料（5）混合，以便能在向混合物（图 1）中添加粘结剂后，形成一层包裹各个磁铁矿粒子（9）的赤铁矿细料（5）的料层（10）。



权 利 要 求 书

1.一种常温生产炼铁用含铁团块的方法，包括将含铁废冶金料（1，5）同单一成分或复合成分的粘结剂（11）混合随后进行常温压制，其特征在于，将磁铁矿废冶金料同赤铁矿细料（5）混合，在添加粘结剂（11）后，形成一层包裹各个磁铁矿粒子（9）的赤铁矿细料（5）的料层（10）.

2.根据权利要求1的方法，其特征在于，所述的磁铁矿废冶金料是铁鳞（1）.

3.根据权利要求1的方法，其特征在于，在磁铁矿废冶金料（1）同赤铁矿细料（5）混合期间，添加废水.

4.根据权利要求1的方法，其特征在于，在磁铁矿废冶金料（1）同赤铁矿细料（5）混合期间，添加含油的废水.

5.根据权利要求1－3任一项的方法，其特征在于，赤铁矿细料（5）具有3.15－0.01mm之间的粒径.

6.根据权利要求5的方法，其特征在于，赤铁矿细料（5）具有0.5－0.02mm之间的粒径.

7.根据权利要求1的方法，其特征在于，粘结剂（11）为熟石灰.

8.根据权利要求1的方法，其特征在于，粘结剂（11）为糖浆.

9.根据权利要求1的方法，其特征在于，使用0.5－2重量%熟石灰、2－4重量%糖浆、其余是磁铁矿废冶金料（1）和赤

铁矿细料（5）的混合物。

10.根据权利要求 1 的方法，其特征在于，使用 30—90 重量%铁鳞（1）、0.6—0.9 重量%熟石灰、1—5 重量%糖浆、其余是含赤铁矿的滤尘和／或工厂炉尘的混合物。

11.根据权利要求 1 的方法，其特征在于，使用 36 重量%铁鳞（1）、57 重量%铁矿石和／或含铁球团的细料、7 重量%含赤铁矿的滤尘和／或工厂炉尘、以及另加 3 重量%糖浆的混合物。

说 明 书

常温生产炼铁用含铁团块的方法

本发明涉及一种常温生产炼铁用含铁团块的方法，具体讲，涉及一种通过将废冶金材料同单一成分或复合成分的粘结剂混合随后进行常温压制、从而生产炼铁用含铁团块的方法.

众所周知，在冶金生产中要团聚细矿粉、高炉粉尘或其它细颗粒的含铁材料。时常发现制团对于上述目的是有利的。由于日益要求避免倾倒废弃物，因此近来日渐突出了利用冶金工业的含铁副产品、尤其是利用废冶金物质的重要性。然而，目的是以特别廉价和有利于生态的方式重复利用这些废冶金材料或副产品。

已经发现常温制团是特别廉价的方法，但是没有简单的方法能在常温下压制出具有足够强度的团块，也就是用于竖炉(例如还原炉或高炉 ）的具有足够强度的团块。通过常温制团生产团块的问题是 *DE*—*A*—3519415 和 *US*—*A*—5100464 的主题。

为了获得足够的强度，按照 *DE*—*A*—3519415 将水泥或粒状鼓风炉熔渣组成的粘结剂添加进用于加工的材料中。然而，团块必须经过蒸汽硬化并随后进行干燥，以保证充分的最终硬化，在二氧化碳

气体和水蒸汽中有利于完成硬化，由于需要加热的后处理，故这种方法相当昂贵。

这种用于对废冶金材料进行常温压制的已知方法的另一个缺点是，可达到的还原程度对用于还原竖炉来说经常是不充分的。至今含有磁铁矿（Fe_3O_4）形式的氧化铁的团块必须用热的方法预处理，以便将氧化铁转换为赤铁矿（Fe_2O_3），因为只有这种物质可以直接还原。

从 DE—A—4123626 可知，将冶金残余物（例如滤尘、铁鳞或磨碎料尘）同粘结剂混合并形成团块，该团块在上升反应气体的逆流中于矮竖炉熔化装置的上部装料区内被干燥，它们不需要事先进行焙烧或烧结，该团块的强度对用于矮竖炉来说是足够的，但是无法制造出一种在用于普通竖炉时具有足够机械强度的团块。

从 DE—C—3727576 可知，将废冶金产品（如滤尘、碾碎的烧结物等等）同矾土水泥和水铸成水合硬化的熔渣、为提高水泥粘结性所需要的粗粒状支承颗粒。然后在高　炉中使用以前，将已硬化的熔渣破碎成碎片。这种方法要求特殊的粘结剂并且也复杂。

本发明旨在避免这些缺点和困难；本发明第一个目的是提供常温生产无还原剂、具有高强度且无需预先热处理和后热处理、几乎完全可还原的炼铁用含铁团块的方法；本发明第二个目的是提供一种处理磁铁矿形式和赤铁矿形式的氧化铁混合物的简单方法。

所以，按照本发明，将磁铁矿废冶金材料（例如铁鳞）同赤铁矿细

料混合，以形成一层赤铁矿细料层，在加入粘结剂后该料层就将各磁铁矿粒子包裹起来。

按照本发明，用赤铁矿细料将磁铁矿废冶金材料包裹或包覆起来具有特别重要的意义，因为这会导致容易、有效而直接的还原性。直到在磁铁矿粒子周围形成赤铁矿细料层，基本上形成了包覆层，达到既容易地还原，又能赋于团块足够的强度之后，才停止添加粘结剂。可以将按照本发明制成的团块输送到还原熔化设备内面无需改变磁铁矿的数量。

在磁铁矿废冶金料同赤铁矿细料混合过程期间，优选添加废水，尤其是添加含油废水。

为了获得足够的包裹磁铁矿粒子的包覆层或包裹层，赤铁矿细料应具有 3.15—0.01mm 之间，最好是 0.5—0.02mm 之间的粒径。

粘结剂为熟石灰和／或糖浆是有利的。

通过使用 0.5—2wt.%熟石灰、2—4wt.%糖浆、其余是磁铁矿废冶金料和赤铁矿细料的混合物，可得到特别高的强度。

本发明方法的一个优选变化方案的特征在于使用 30—90wt.%铁鳞、0.6—0.9wt.%熟石灰、1—5wt.%糖浆、其余是滤尘和／或工厂炉尘的混合物。

最佳变化方案的特征在于使用约 36wt.%铁鳞、约 57wt.%铁矿石和／或含铁球团的细料、约 7wt.%滤尘和工厂炉尘、以及外加约 3wt.%糖浆（相对于铁鳞+细料+粉尘）。

现在参考附图详细地说本发明；在附图中，图 1 是放大比例的常温压制团块剖面的示意详图，图 2 是一种实施例形式的本发明工艺方法的方框图。

将炼铁厂或炼钢厂产生的铁鳞1从贮存槽 2 通过输送机 3 供入混合器 4。同时将贮存槽 6 的细料 5（例如细矿粉）通过供料管 7 供入混合器 4。在混合器中铁鳞 1 在第一混合过程 I 中同赤铁矿细料 5 混合。在混合过程 I 期间，通过供料管 8 将油性废水添加到混合物中。在混合过程 I 期间，形成了一层赤铁矿细料 5 并将磁铁矿碎屑 9 包裹起来。

在同一混合器 4 内，第一混合过程 I 后是第二混合过程 II，在第二混合过程 II 中将粘结剂 11 添加到混合物中，通过单独管道 12 和 13 输入由熟石灰和糖浆形成的粘结剂。在添加粘结剂 11 后，从混合器 4 排出混合物并供入制团装置 14。可以在各种结构的装置（例如挤压机、活塞或螺旋压力机、双滚筒压力机或手动压力机等）内压制团块。在常温下进行制团，重要的特征是团块不需要热后处理，以致不需任何热处理即可进行从铁鳞 1 或赤铁矿细料 5 开始的整个过程。

如图 1 所示按照本发明方法生产团块：磁铁矿碎屑 9 被主要由赤铁矿细料 5 组成的料层或包覆层 10 所包裹，也就是添加细矿粉。在混合过程 I 期间形成上述包覆层或包裹层 10。然后在第二混合过程 II 期间添加的粘结剂 11 将碎屑 9 包裹在一起，形成非常坚固的团

块。

按照本发明方法制造的团块的强度（湿强度）在1700－1900*N*之间，而按照先有技术制造的团块的湿强度低于1000*N*，通常约为400*N*。本发明一个重要的附加优点是高耐磨性（*ISO*标准*Ofhfresen*压缩试验随后进行*ISO*—*RDI*转鼓试验的测量结果）。在各个装料大小为16*mm*－6.3*mm*的团块情况下，装料的89.0%都具有单个粒子的大小大于6.3*mm*。

说　明　书　附　图

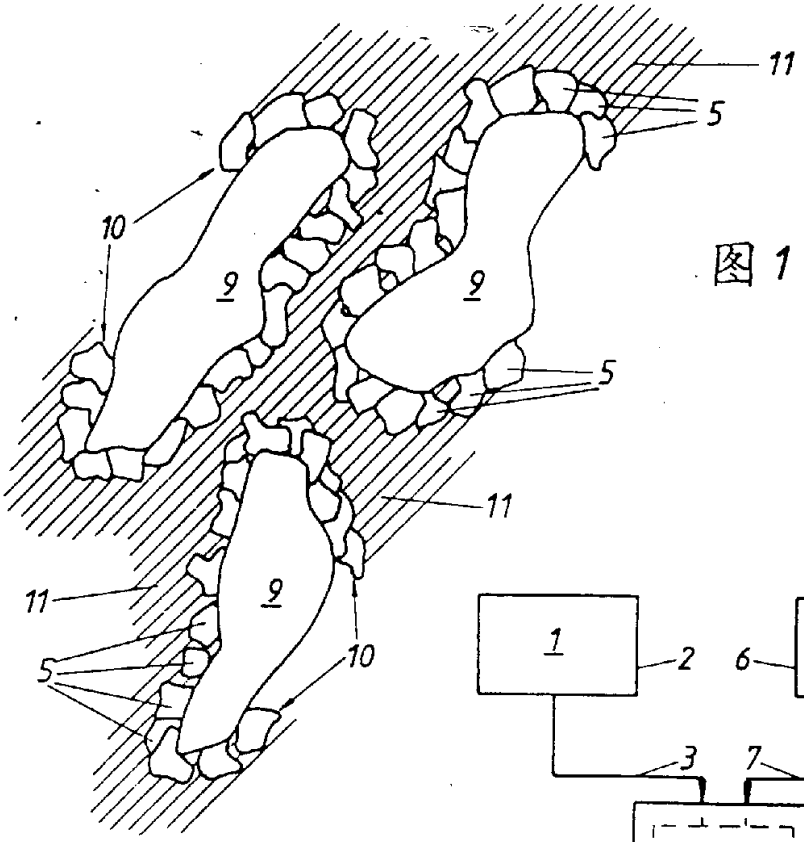


图 1

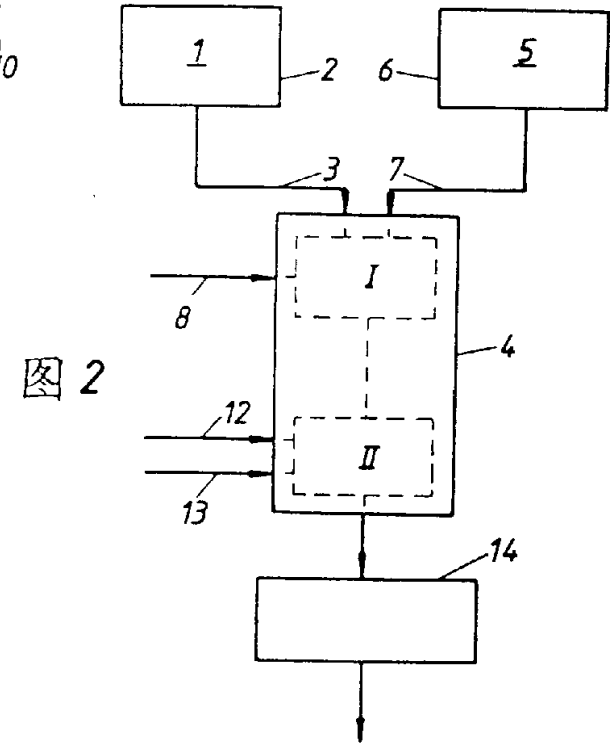


图 2